

الجمهورية العربية السورية
جامعة قاسيون الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة المعلوماتية



جامعة قاسيون الخاصة
QASYOUN PRIVATE UNIVERSITY

بنيان الحواسيب

Computer Architecture

الفصل الأول

أجيال وتصنيف الحواسيب

**(Generations and Classification
of Computers)**

د. خالد السلطان

2026-2025

أجيال وتصنيف الحواسيب

أجيال الحاسوب:

لقد قسّم الباحثون تاريخ الحواسيب الإلكترونية إلى خمسة أجيال كلّ جيل يعبر عن فترة زمنية مرتبطة بمكوّنات الحاسوب والتقنيّة التي دخلت في صناعته.

الجيل الأوّل 1946 – 1959: الصمّامات المفرغة (Vacuum Tubes)

انّصفت حواسيب هذا الجيل بالآتي:

- استخدام تقنيّة الصمّامات المفرغة (Vacuum Tubes) وهي صمّامات إلكترونيّة في حجم لمبات الإضاءة. والصمام المفرغ، يتكون من أنبوب زجاجي مفرغ يبلغ طوله حوالي 5 إلى 10 سم تمت إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء منه ويستخدم حزمة إلكترونية لنقل البيانات. تعمل هذه الصمامات بشكل مشابه للترانزستور إلا أنها تستلك حجم أكبر وطاقة أكبر لأنها تعتمد على مبدأ تسخين أسلاك لإصدار الإلكترونات.



حجم الجهاز كبير جداً وسرعته بطيئة والسعة التخزينيّة صغيرة.

أهم حاسبات الجيل الأوّل:

1. أول حاسوب رقمي في العالم (ENIAC)

2. UNIVAC (IBM 701)

3. حاسوب (IAS)

أول حاسوب رقمي في العالم (ENIAC):

إن أول حاسوب رقمي في العالم هو

(Electronic Numerical Integrator And Calculator – ENIAC)

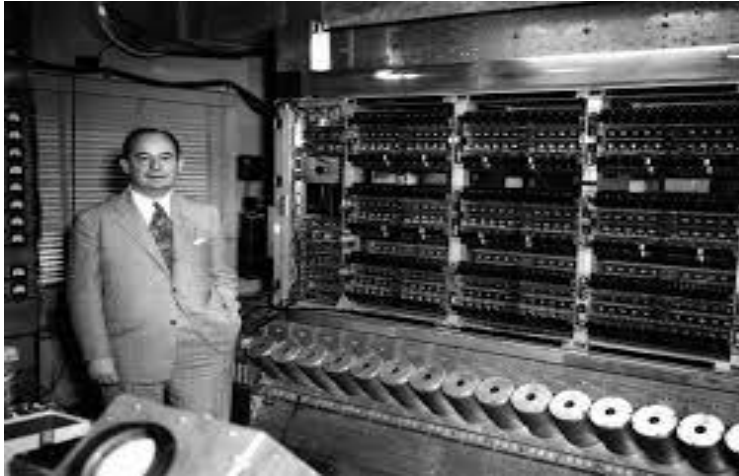
تم تصميمه وبناءه في جامعة بنسلفانيا تحت إشراف أستاذ الهندسة الكهربائية John Mauchly وطالب الدراسات

العليا John Presper.

بدأ المشروع عام 1943 خلال الحرب العالمية الثانية لإعداد جداول المقذوفات للمدفعية، وانتهى العمل بهذا المشروع

عام 1946 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واستمر استخدام الحاسوب (ENIAC) تحت إدارة الجيش الأمريكي

حتى تقاعده عام 1955



كان حجم هذا الحاسوب هائلاً بوزن يصل لـ 30 طن ومساحة تصل إلى 40م² واحتاج 18000 صمام لبناءه.

اعتمد على النظام العشري في تخزين البيانات عوضاً عن النظام الثنائي المستخدم حالياً.

حاسوب UNIVAC (IBM 701):

وهو أول جهاز استخدم في الأغراض العامة، صنعته شركة IBM وهو يتكون من الصمامات الإلكترونية.

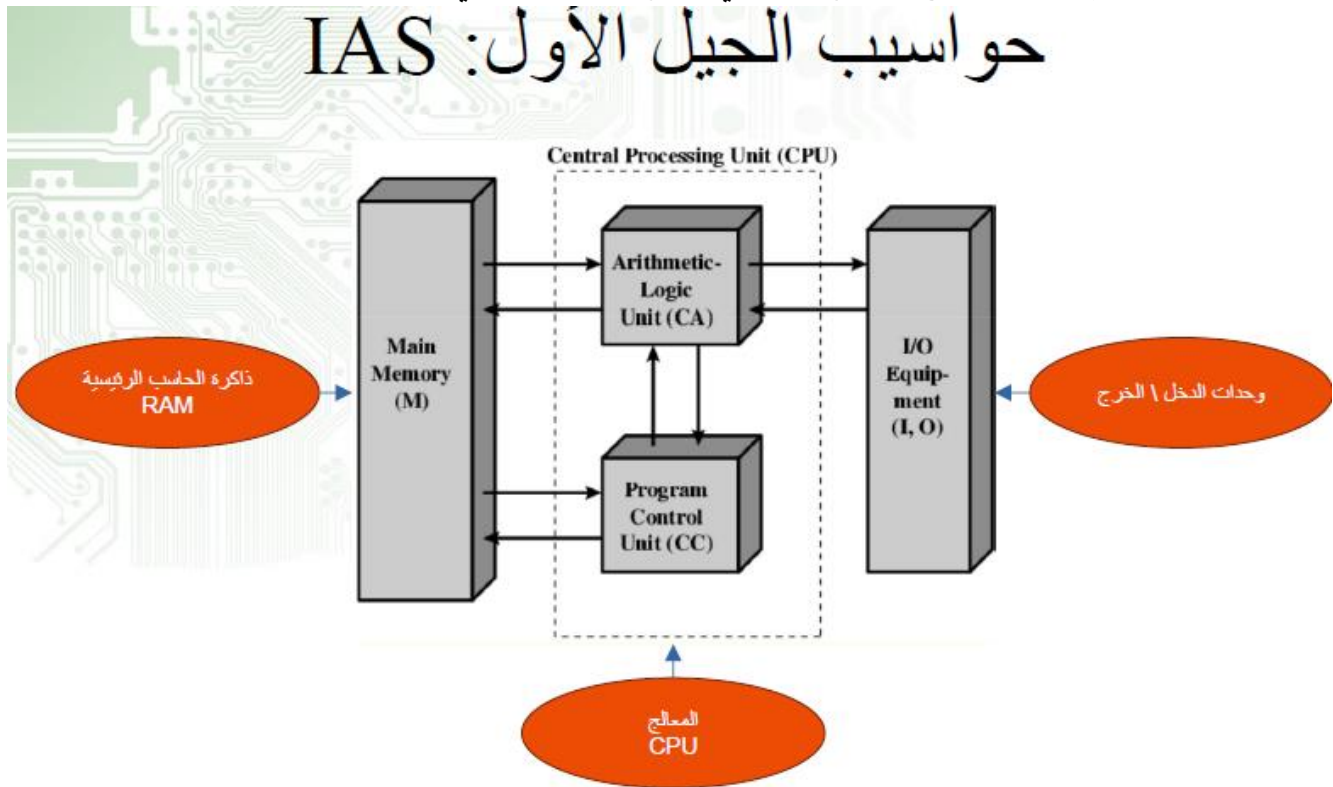
الخصائص:

- يستخدم الصمامات الإلكترونية في تكوينه.
- البرمجة بلغة الآلة.
- سرعة بطيئة (20 ألف عملية في الثانية).
- تتميز أجهزة بالحجم الكبير.
- مخصصة لإستخدامات الشركات الكبرى

الحاسوب الثالث (IAS):

اكتمل العمل عليه عام 1952 ليصبح النموذج الأساسي لجميع الحواسيب التي تلتته حتى هذا اليوم.

حواسيب الجيل الأول: IAS



إن حاسوب (IAS) تتكون ذاكرته من 1000 موقع تخزيني يطلق كل منها اسم الكلمة word

—كان طول كل كلمة 40 بت، حيث يتم تخزين البيانات بالنظام الثنائي.

الجيل الثاني 1959 – 1964: الترانزستور (Transistor)

1. استخدمت تقنية الترانزستور (Transistor) في صناعة حواسيب هذا الجيل بدلاً من الصمامات المفرغة.
2. تُعتبر حواسيب هذا الجيل أصغر حجماً، وأعلى سرعة في الأداء.
- و الترانزستور أصغر حجماً وأرخص ثمناً وأقل استهلاكاً للقدرة من الصمام المفرغ.
- تم اختراع الترانزستور في مختبرات Bell في عام 1947 وأحدث ثورة في عالم الإلكترونيات.
- تلى ذلك بفترة قصيرة قيام شركة IBM بإنتاج سلسلة حواسيب 7000.
3. استخدام الشرائط والأقراص المغنطة في عمليات إدخال وإخراج البيانات وعمليات التخزين الخارجي.



الجيل الثالث 1964 – 1970: الدوائر المتكاملة (Integrated Circuits - ICs)

انصفت حواسيب هذا الجيل بالآتي:

1. استخدام تقنية الدوائر المتكامل (Integrated Circuits - ICs) المصنعة على رقائق السيليكون.
 2. صغر الحجم، زيادة السرعة ودقة الأداء.
 3. ظهور الحواسيب الصغيرة (Minicomputers).
- في عام 1965 تم اختراع الدارة المتكاملة (Integrated Circuit) في الدارة المتكاملة يتم تصنيع عدد كبير من المكونات في وقت واحد، و ربطها معاً كدارة، على سطح شريحة صغيرة جداً من السيليكون.

يتم بعد ذلك تغليف تلك الشريحة في مغلف بلاستيكي مزود بأطراف التوصيل لحمايتها وتسهيل التعامل معها وتركيبها في الأجهزة الإلكترونية.

من ثم تركيب هذه الدارات المتكاملة على لوح دارة مطبوعة ليتم ربطها معاً لبناء دارات أكثر تعقيداً.



ومن أهم حواسيب هذا الجيل IBM System/360 الذي انتج عام 1964.



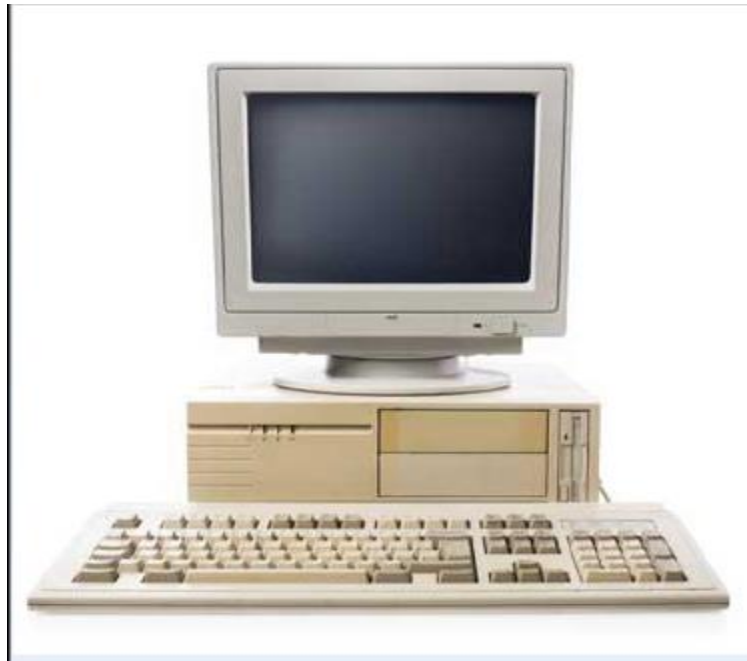


الجيل الرابع 1970 - 1995: المعالج الدقيق (Microprocessor).

التقنية المستخدمة في هذا الجيل هي الدارة المتكاملة كبيرة الحجم

Very Large-Scale Integrated (VLSI) Circuit

وهي شريحة تحوي مئات أو آلاف أو ملايين الترانزستورات



أهم مواصفات هذا الجيل هي:

1. ظهرت معالجات قويّة من نوع بنتيوم (Pentium).
2. زيادة السرعة والسعة التخزينية والدقة في الأداء ودرجة الاعتماديّة.
3. ظهور الحواسيب الشخصية PCs والحواسيب الضخمة (Mainframe).
4. تطوّر نظم الاتّصالات بين الحواسيب وظهور الشبكات (Network).
5. تمّ في مجال البرمجيّات تطوير نظام التشغيل Dos ونظام النوافذ (Windows).
6. ظهور لغات البرمجة مثل لغة C++ ، Visual C++ ، Visual Basic والبرولوج Prolog.

الجيل الخامس 1995 – حتّى الآن:

جيل الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

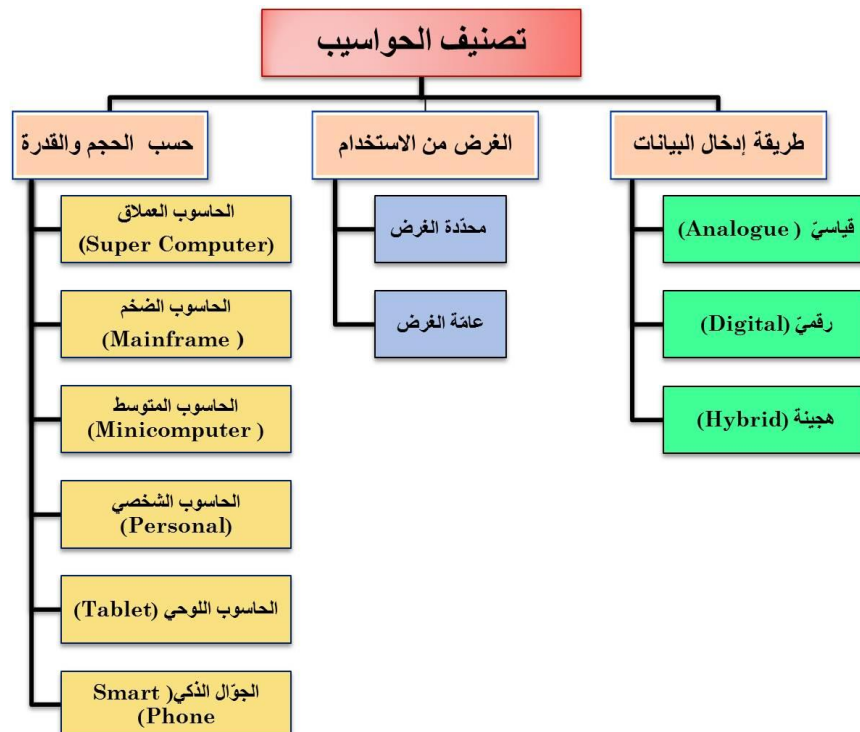
تميّزت حواسيب هذا الجيل بالمواصفات الآتية:

- 1- تم تطويل الدارات المتكاملة كبيرة الحجم (VLSI) إلى الدارات Ultra Large-Scale Integrated (ULSI)
- 2- استُخدمت أشباه الموصلات (Semiconductors) في صناعة الذاكرة الرئيسيّة كما انتشرت الذاكرة المخبّأة (Cache Memory).
- 3- تم تطوير وطرائق المعالجة المتوازية (Parallel Processing).
- 4- زيادة هائلة في السرعات وسعات التخزين وتطوّر أجهزة الإدخال والإخراج والطرفيّات واستخدام الحاسوب في شتّى المجالات.
- 5- تطوير وسائط التخزين مثل CDs و الـ DVDs و (Flash Memory) وغيرها من الوسائط الأخرى.
- 6- التطوّر الهائل في مجال الشبكات وقواعد البيانات وتطوّر شبكة الإنترنت.
- 7- التطوّر الكبير في مجال الذكاء الاصطناعيّ وإنتاج حواسيب ذكية تحاكي قدرات الإنسان العقليّة والحركيّة.



تصنيف الحواسيب:

لقد قام العلماء بتصنيف الحواسيب الآلية بطرائق عدّة فمنهم من صنّفها حسب الحجم والإمكانيّات، و منهم من صنّفها حسب طريقة عملها (أي طبيعة البيانات المدخلة) ومنهم من صنّفها حسب الغرض المصنوعة من أجله كما هو موضّح في الشكل (4).



الشكل (4): طرائق تصنيف الحواسيب

1- تصنيف الحواسيب حسب طريقة عملها:

تُصنّف الحواسيب حسب طريقة عملها إلى ثلاثة أنواع:

الحواسيب القياسية (Analogue Computers):

تعالج بيانات قياسية وهي البيانات التي تأخذ قيماً عديدة وخاصة بيانات الخصائص الفيزيائية (شدة الصوت، ودرجات الحرارة، والضغط الجوي، والحرارة) وتُستخدم عادة في المراكز العلمية والطبية ومراكز الرصد الجوي.

الحواسيب الرقمية (Digital Computers):

تعالج هذه الحواسيب البيانات الرقمية التي تأخذ قيم محدّدة (تخزن بصيغة 0 و 1 فقط). تُستخدم هذه الحواسيب في حلّ المشاكل الحسابية المعقّدة، وتنظيم الملفات وقواعد البيانات وتمتاز بالسرعة العالية وإمكانية إجراء أكثر من عملية حسابية في الوقت نفسه ومجالات استخدامها التعليم والإدارة، والمحاسبة.

الحواسيب الهجينة (Hybrid Computer):

هي مزيج بين النوعين الرقمي والتناظري، يحتوي على مداخل ومخارج تناظرية والمعالجة فيه تكون رقمية وهذا النوع من الحواسيب يجمع أفضل الإمكانيات من كلا النوعين السابقين.

2- تصنيف الحواسيب حسب الغرض من الاستخدام:

تُصنّف الحواسيب حسب الغرض من الاستخدام إلى نوعين:

أ- حواسيب عامّة الغرض (General Purpose Computers):

وهي الحواسيب التي تصمّم لأغراض كثيرة: علمية وتجارية واجتماعية وغيرها في جميع جوانب ومتطلبات الحياة.

ب- حواسيب محدّدة الغرض (Special Purpose Computers):

يتمّ تصميم وإنتاج هذا النوع من الحواسيب لغرض محدّد مثل توجيه الصواريخ، وإدارة شبكات الرادار، وإدارة مقاسم الاتصالات وإدارة الإنتاج ومراقبة وتوجيه والتحكم بآلات المصانع.

3- تصنيف الحواسيب حسب الحجم:

1- الحاسوب العملاق (Super Computer):



هذا الحاسوب ذو إمكانيات هائلة جداً يُستخدم لتخزين ومعالجة كم هائل جداً من البيانات والمعلومات والبرامج، وهذا النوع يُستخدم على نطاق دولي حيث يمكنه ربط شبكة حواسيب آلية كبيرة جداً، حيث تتدفق إليه البيانات من عدد كبير جداً من الحواسيب الآلية ليقوم بمعالجتها والحصول على نتائج المعالجة وتخزينها. هذا الانواع نجدها في الشركات الكبيرة وفي مجالات أبحاث الفضاء.

2 - الحاسوب الضخم (Mainframe):



هذا النوع يُستخدم لربط شبكة من الحواسيب الآلية على نطاق واسع قد يكون على مستوى مدينة كاملة أو شركة كبيرة وقد يستخدم في عمليات الإدارة المركزية (حاسوب الأحوال المدنية المركزي ووزارة الدفاع والبنوك والجامعات وشركات الطيران والاتصالات).

3- حاسوب المدى المتوسط (Midrange Computer):



هو حاسوب ذو إمكانيات تؤهله لخدمة شبكة من الحواسيب الآلية على نطاق مؤسسة أو شركة صغيرة حيث يقوم بمعالجة بيانات هذه المؤسسة وتخزينها وتلبية احتياجات الحواسيب الآلية المرتبطة به داخل هذه المؤسسة.

4 - الحاسوب الشخصي (Personal Computer):

أشهرها على الإطلاق هو الكمبيوتر الذي نتعامل معه الآن تعاملًا واسعاً وهو ينتشر انتشاراً كبيراً جداً وذلك لرخص سعره أولاً ولكونه في تطور مستمر ويوجد منه نوعان: الحاسوب المكتبي (Desktop) والحاسوب المحمول (Laptop).

5- الحاسوب اللوحي (Tablet):

يشبه الورقة، يتميز بمواصفات متطورة وهو لا يحتوي على لوحات مفاتيح فهو مزود بقلم للكتابة عليه ويُستخدم في العمليات المهنية الخفيفة مثل البورصة والأسهم.

6- الجوال الذكي (Smart phone):

يجمع الجوّال الذكي تقنيّة الحواسيب مع الجوال متعدّد الوسائط، مثل الاتّصال بالإنترنت والمحادثة، والكاميرا. تعادل بعض أنواع الهواتف الجوّالة الذكيّة أحياناً الحاسوب الآلي في الاستخدام فهي تستطيع الدخول على شبكة الإنترنت من خلال الشبكات اللاسلكيّة كما إنها تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Android and windows Mobile

أجهزة حاسب يمكن ارتداؤها (Wearable Computers):

أجهزة الحاسب التي يمكن ارتداؤها، والمعروف أيضاً باسم الأجهزة القابلة للارتداء wearable device ، هي واحدة من التطورات الأولى لانتزنت الأشياء IOT ، هذه الأجهزة تحتوي على جهاز الحاسب مضمن على شريحة، وهي عادة أصغر بكثير وأقل قوة من الهاتف الذكي. أجهزة الحاسب التي يمكن ارتداؤها الأكثر شيوعاً الساعات الذكية

(smartwatches) وأجهزة تتبع النشاط (activity trackers) .

الساعات الذكية (Smartwatches): مثل ساعة آبل Apple's Watch ، هذا الجهاز يعمل مثل ساعة، مراقب لياقة بدنية، وجهاز اتصال .على سبيل المثال، تربط ساعة آبل بجهاز هاتف آي فون لعرض رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، ورسائل تذكير التقويم على معصم المستخدم. مثل ساعة آبل Apple's watch

أجهزة تتبع النشاط (Activity Trackers): مثل فليكس فيتبيت Fitbit's Flex تستخدم لرصد التمارين اليومية

وأنماط النوم .وترتبط أيضاً لاسلكياً إلى أجهزة الحاسب المكتبية وأجهزة الحاسب المحمولة، والهواتف الذكية لسجيل وتبادل البيانات.

